

CÁLCULOS PARA A CONFERÊNCIA DO MEU PROGRAMA

Cálculos para as Apostas Fixas (2 de 6 + 2 de 7 dezenas)

Os cálculos no código estão **corretos** para as apostas fixas isoladas. Vamos relembrar como se calcula as probabilidades na Mega-Sena:

- Total de combinações possíveis: $C(60,6) = 50.063.860$ (exato).
- Para uma aposta com **n dezenas** ($n \geq 4$ para quadra, ≥ 5 para quina, ≥ 6 para sena), assumindo **aproximação sem sobreposição significativa** (válida para poucas apostas, como aqui):
 - o Número de combinações cobertas para **sena** (exato 6 acertos): $C(n,6)$.
 - o Para **quina** (exato 5 acertos): $C(n,5) \times C(60-n,1)$ — escolhe 5 dos seus números e 1 "errado" dos restantes.
 - o Para **quadra** (exato 4 acertos): $C(n,4) \times C(60-n,2)$ — escolhe 4 dos seus e 2 "errados" dos restantes.
- Probabilidade: Total / (soma das combinações cobertas pelas apostas). É uma aproximação, mas precisa para fins práticos (sobreposição é mínima com poucas apostas).

Para **uma aposta de 6 dezenas**:

- Sena: $C(6,6) = 1 \rightarrow 1$ em 50.063.860
- Quina: $C(6,5) \times C(54,1) = 6 \times 54 = 324 \rightarrow 1$ em 154.518
- Quadra: $C(6,4) \times C(54,2) = 15 \times 1.431 = 21.465 \rightarrow 1$ em 2.332

Para **uma aposta de 7 dezenas**:

- Sena: $C(7,6) = 7 \rightarrow 1$ em 7.151.980
- Quina: $C(7,5) \times C(53,1) = 21 \times 53 = 1.113 \rightarrow 1$ em 44.981
- Quadra: $C(7,4) \times C(53,2) = 35 \times 1.378 = 48.230 \rightarrow 1$ em 1.038

Para **as 4 apostas fixas juntas** (2 de 6 + 2 de 7):

- Sena: $(1 + 1) + (7 + 7) = 16 \rightarrow 1$ em 3.128.991 (exato o que você viu e concordou; arredondamento de $50.063.860 / 16 = 3.128.991,25$).
- Quina: $(324 + 324) + (1.113 + 1.113) = 2.874 \rightarrow 1$ em 17.420 ($50.063.860 / 2.874 \approx 17.420,3$).
- Quadra: $(21.465 + 21.465) + (48.230 + 48.230) = 139.390 \rightarrow 1$ em 359 ($50.063.860 / 139.390 \approx 359,2$).